Zone Proche Orient

Objectif Coding #0 – Nuit du c0de

Pour prendre un bon départ

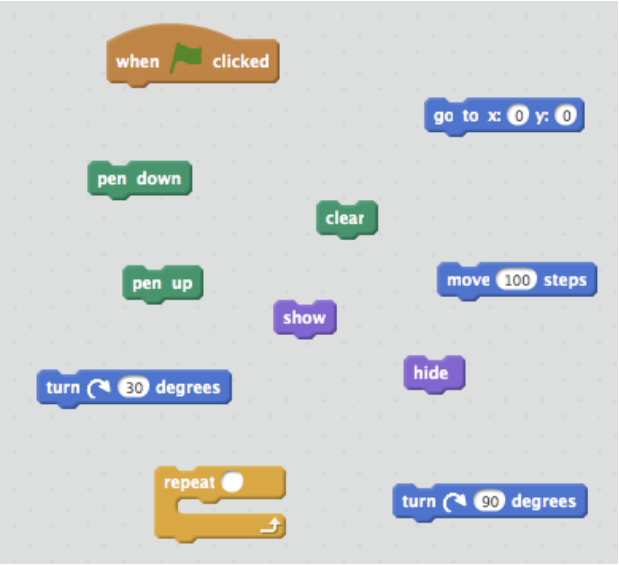
Défi n°1

1) Aller chercher les étiquettes suivantes pour les placer dans la fenêtre de droite.

2) Cliquer successivement sur chacune d'elle pour comprendre ce qu'elle fait.

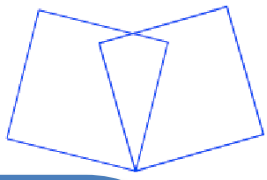
3) En cliquant successivement sur certaines de ces étiquettes dessiner un carré de côté 100 pixels, l'effacer puis créer un autre carré de côté 50 pixels.

4) En accolant convenablement les instructions créer un programme qui dessine un carré de côté 10 pixels.



Défi n°2

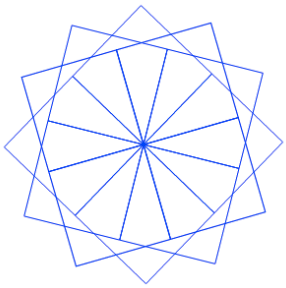
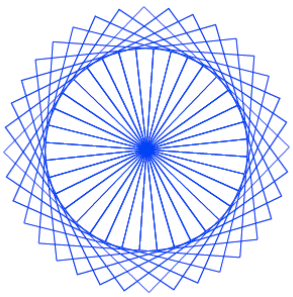
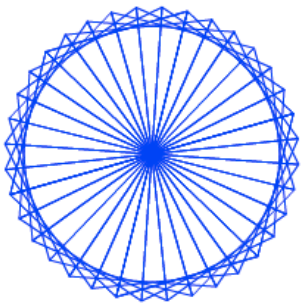
En reprenant les instructions du défi n°1 et en modifiant les valeurs dans les étiquettes, créer un programme qui permette de dessiner un triangle équilatéral de côté 120



Défi n°3 : Compléter le programme du défi n°1 pour créer la figure suivante

Pour les experts : 3 autres défis

Ces 3 derniers défis s'inspirent du défi n°3 (pour le 4 et le 5) et du défi 2 (pour le 6). A vous de jouer.

Défi n°4	*Défi n°5*	*Défi n°6*
		

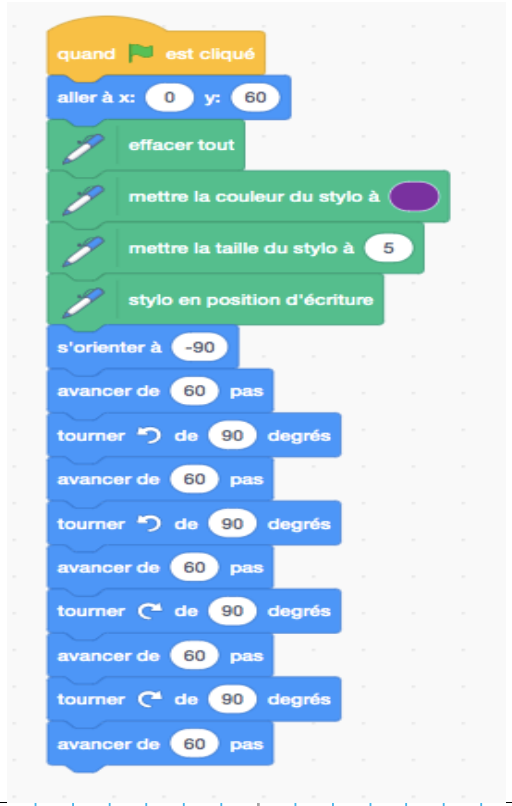
1

Sans utiliser le logiciel Scratch, dessiner sur les quadrillages ci-contre les chemins qui seraient tracés par les programmes suivants :

*On considère que **1 carreau correspond à 20 pas***

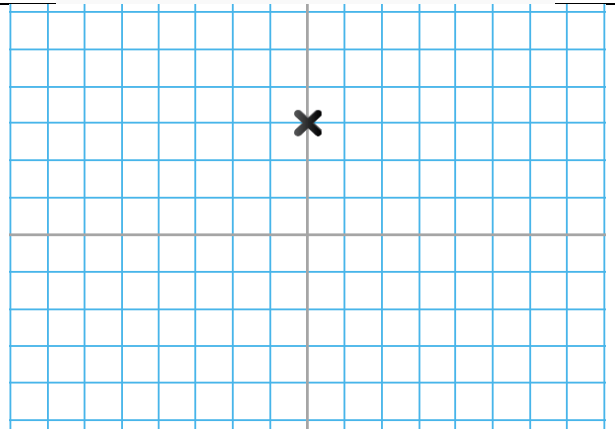


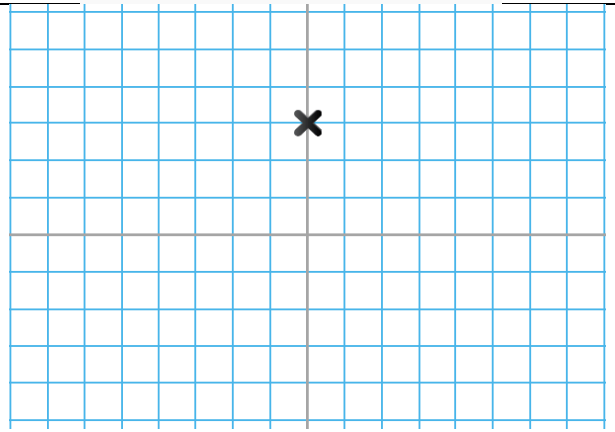


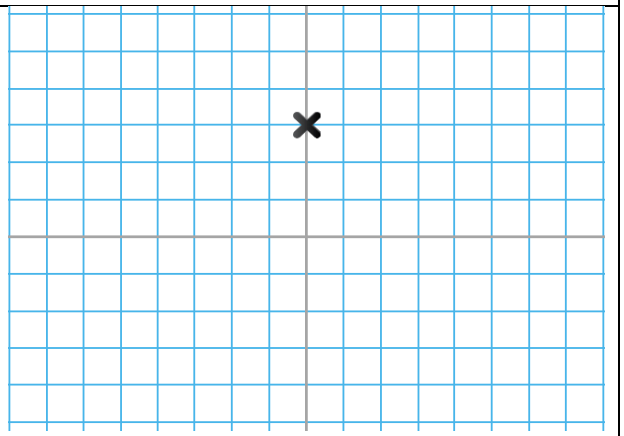




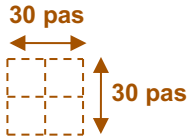








2

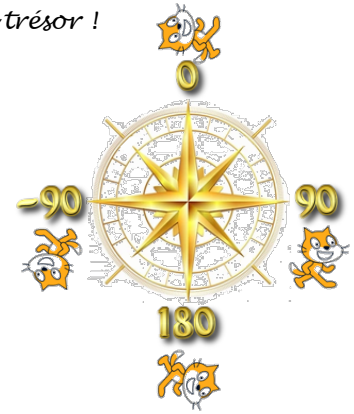


Scratch le pirate !



Etape 1

En utilisant les informations données ci-dessous ainsi que le programme Scratch ci-contre, aide le pirate à trouver le coffre contenant le trésor !





Etape 2

Effectue le calcul correspondant au coffre trouvé (en détaillant les étapes).

a $= 15 - \left[32 - 2 \times (14 - 3)\right] + 3 \times 4$

b $= 28 - \left[30 - 3 \times (12 - 8)\right] + 5 \times 7$

c $= 50 - \left[20 - 5 \times (10 - 8)\right] + 9 \times 3$



Etape 3

Voici un programme de calculs. On choisit comme nombre de départ, le nombre trouvé à l'étape 2. Effectue ce programme et trouve ainsi le code qui permettra au pirate d'ouvrir le coffre !





3

On vient d'écrire le script suivant :



Sachant que **1 carreau correspond à 10 pas**, tracer sur le quadrillage ci-dessous, la figure représentée par ce script.







Le mot mystère correspond au nom des figures tracées…

Mot Mystère									

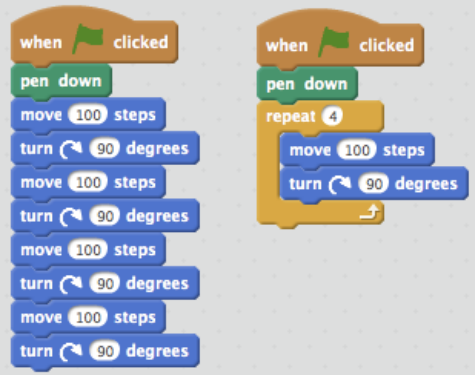
Zone Proche Orient

Objectif Coding #0 – Nuit du c0de

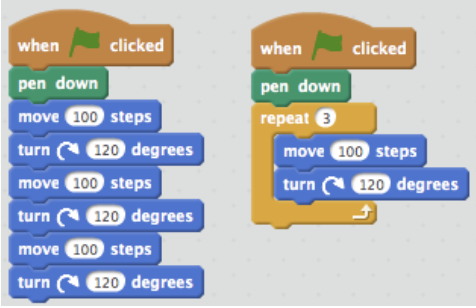
Pour prendre un bon départ

Défi 1 et 2 : Le carré ou le triangle avec la fonction **repeat**

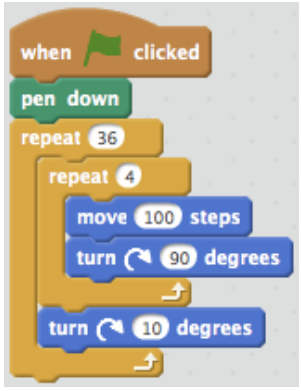
Le carré

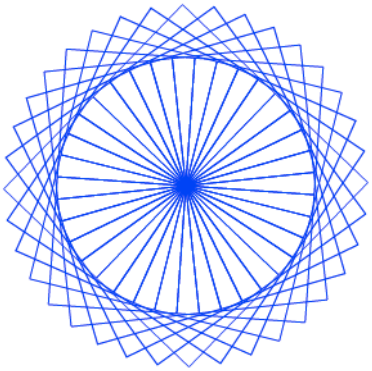


Le triangle équilatéral



Défi 3 à 5 : L'idée est qu'après chaque tracé de carré ou de triangle le chat tourne d'un certain angle avant de recommencer le même tracé.





Attention : pour faire un tour (360°) il faut répéter l'instruction 36 fois pour 10°.